

DeReFusion 复现与金融时间序列算子专业化诊断

——阶段性技术报告

Dongxu Jiang
Email: jiangdongxu04@gmail.com

TABLE I
核心对比的复现 (GSPC, SEED 2021, 归一化尺度)

模型	$T=1$	$T=24$	R^2	参数量
DeReFusion (加法)	0.01647	0.06230	0.8691	28,436
revin-DLinear (线性)	0.01577	0.07007	0.8528	4,664
gatev1 (波动率门控)	—	0.06767	0.8578	28,580
gatev2 (可学习门控)	0.02526	0.07191	0.8489	~28k

TABLE II
分层表现 (相对波动率)。 $\Delta = \text{MSE} - \text{MSE}$, 负值偏向非线性。 $\dagger$ CI 不含 0。

资产	最平静 20%	高波动半区	最剧烈 20%	交互效应
GSPC (2021)	+6.0%	+14.2% $\dagger$	+21.6% $\dagger$	-0.01205 $\dagger$
GSPC (2022)	-2.7%	+23.2% $\dagger$	+29.6% $\dagger$	-0.02248 $\dagger$
ETHUSD	+16.7% $\dagger$	+6.3% $\dagger$	+14.2% $\dagger$	-0.00943
BTCUSD	+3.5%	-1.0%	-3.5%	+0.01502 $\dagger$

Abstract—本报告汇总截至 2026-09-12 已完成的工作：DeReFusion 的复现，以及围绕同一个问题的一串受控诊断——输入的结构状态是否决定哪种算子更有效。先复现论文核心对比 (DLinear 线性基座、LSTM-Transformer 残差分支、无参数加法融合，统一置于 RevIN)，随后按因果相对波动率对预测误差分层。非线性分支的边际价值是资产依赖而非普适：标普 500 上显著为正且跨种子稳健，ETHUSD 方向一致但统计临界，BTCUSD 显著反号。容量敏感性实验 (隐层宽度 23 $\rightarrow$ 128, 其余冻结) 表明早先“线性全面占优”的读数部分来自非线性算子的容量瓶颈：容量充分时 ETHUSD 在 36/36 个观测上偏好非线性，而 BTCUSD 从不偏好。容量对齐的代理路由实验 (12 个预先固定的结构状态、线性 vs. MLP、协议一致) 未发现稳健的状态级算子专业化。最后，十个资产的探索性扫描显示交互效应跨零 (六负四正，五个显著)，并识别出两个 LOO 稳定的关联 (已实现波动率与 $|\text{ACF}_1|$)——仅作为候选资产级结构规律报告。报告明确区分：证据排除了什么 (样本级路由)、支持了什么 (资产级算子异质性)、以及仍未解决的是什么。

Index Terms—复现；时间序列预测；算子专业化；结构状态；自适应融合；受控对比。

I. 研究范围与问题

本阶段遵循“证据优先”流程：先复现参照结果，再一次只问一个问题，且所有分组规则、阈值与算子定义都在看到结果之前固定。三个问题：**Q-A** 已发表的融合策略排序能否在独立数据上复现；**Q-B** 非线性分支的边际贡献是否取决于输入窗口的波动状态；**Q-C** 输入的结构状态是否决定哪种算子更有效 (路由是否有实验依据)。全部实验在 CPU 上运行，采用冻结的 70/10/20 时序切分，报告逐样本配对 bootstrap 置信区间 (4000 次) 与配对胜率；观测到测试结果后未调任何超参数。

II. 参照对比的复现

上游数据集不可再分发，故重新抓取十个资产的日线 OHLC (2016–2025)；行数与论文一致 (股指与个股 2513, 外汇 2602, BTCUSD 3653, ETHUSD 2975)。表 I 给出标普 500 在 $T \in \{1, 24\}$ 的对比 (seed 2021)。

$T = 24$ 上论文排序复现：加法融合的 MSE 比线性基座好 11.1%，两个门控变体都劣于无参数加法。 $T = 1$ 上线性基座略优，与长线性预测器的“先分解后简单模型”行为一致。扩展到另外两个资产 ($T = 24$)：BTCUSD 0.21797 对

0.22322 (+2.4%)、ETHUSD 0.14602 对 0.14876 (+1.8%)，加法优势排序为 GSPC $\gg$ BTCUSD $\approx$ ETHUSD。

III. 波动率工况分层

每个测试窗口的工况由仅用输入窗口的因果波动率度量确定：对数收益标准差及去趋势版本 $RV_t^{rel} = RV_t / \text{median}(RV_{t-120:t-1})$ 。表 II 报告非线性分支相对线性基座的分层改善 (主口径为相对波动率) 与交互效应 $\Delta_{high50} - \Delta_{low50}$ 。

两点结论。其一，标普 500 的效应跨种子稳健：两个种子都给出同量级且显著为负的交互效应，平静工况下两分支不可分。其二，BTCUSD 显著反号，因此“非线性优势随波动率上升”** 不能 ** 作为普适判据。方法学检查解释了此前部分困惑：原始波动率与时间强混淆 (RV 与样本序号相关：GSPC +0.44、BTCUSD -0.67)；去趋势后的 RV^{rel} 消除该趋势，其下 GSPC 中间五分位的“线性反超”消失。报告全部以 RV^{rel} 为主口径。

IV. 自适应融合没有收益

对工况结构的自然利用是门控 $\alpha(X)$ 混合两分支，框架本身恰好提供该变体。在结构最强、跨种子最稳健的资产上运行 (GSPC, $T = 24$)：波动率感知门控 MSE 0.06767，比无参数加法 (0.06230) 差 8.6%，仅比纯线性基座 (0.07007) 好 3.4%。由于非线性分支在平静工况从不劣于线性分支，最优门控权重实际上恒为 1，门控没有可切换的空间。结合此前可学习门控的负结果，证据支持停止自适应融合这条线，而非在其上继续搭路由器。

V. 容量敏感性

路由代理实验用容量对齐的 MLP 对比线性算子 (9,240 对 9,431 参数，+2.1%)，该对齐把 384 维输入压进 23 维隐层——严重瓶颈。因此把隐层宽度作为唯一变量 (23 $\rightarrow$ 64 $\rightarrow$ 128；数据、特征、切分、优化器、学习率、批大小、轮数、早停、种子与评估协议全部不变) 重跑结构状态评估。表 III 给出 12 状态 $\times$ 3 种子的平均 ΔMSE 。

三项预先指定的检查一致。(i) 符号反转：宽度间共 25 例状态级反转，23 例属 ETHUSD (三种子皆有)，8

TABLE III

容量敏感性。平均 ΔMSE (负 = 非线性更优); 括号内为 36 个 (状态, 种子) 观测中偏好非线性的个数。

隐层	参数量	GSPC	BTCUSD	ETHUSD
23	9,431	+0.0598 (0/36)	+0.1783 (0/36)	+0.0145 (12/36)
64	26,200	+0.0250 (7/36)	+0.1888 (0/36)	-0.0281 (36/36)
128	52,376	+0.0061 (8/36)	+0.2998 (0/36)	-0.0321 (36/36)

例属 GSPC (** 全部且仅 seed 2023**, 即种子不稳定); BTCUSD 零例。(ii) 状态间跨度: GSPC (0.106 $\rightarrow$ 0.060) 与 ETHUSD (0.089 $\rightarrow$ 0.040) 的 ΔMSE 状态间极差随容量缩小; BTCUSD 的扩大来自单一高误差状态的量级放大。(iii) 逐种子方向一致性由 31/36 降至 29/36、28/36。结论: 容量充分后 ETHUSD 对非线性算子的偏好是**资产级全体** (十二个状态全数反转, 而非子集) ——这是**资产级异质性**而非**状态级专业化**。据此, 早先“线性全面占优”记为**部分由容量造成**, 且不把容量扫描当作路由证据。

VI. 结构感知路由: 最小受控代理实验

A. 设计

十二个结构状态在观察任何结果之前定义, 使用因果窗口特征: 滞后 1/5/10 自相关、趋势 t 统计量、符号持续性、阈值固定为 $c = 3\sigma$ 的跳变比例、去趋势相对波动率、偏度与峰度。二值状态以训练集中位数为阈值; 另报告复合的**结构强度**状态与 $K=3$ 的 k -means 交叉检验。两个算子为线性映射 (9,240 参数) 与单隐层 23 单元的 MLP (9,431 参数), 协议完全一致 (同种子、优化器、步数、批大小、学习率、早停与预处理)。

B. 结果

容量对齐下, GSPC 与 BTCUSD 在**全部**十二个状态上线性算子更优 (GSPC ΔMSE 介于 +0.047 与 +0.081, 三种子全显著; BTCUSD 介于 +0.129 与 +0.448)。只有 ETHUSD 出现两种符号的状态间差异 (结构弱状态偏向非线性, 最多 -0.013; 结构强状态偏向线性, +0.033)。没有状态的偏好能通过容量扫描检验。**主要发现: 容量对齐尺度上未建立稳健的算子专业化**; 唯一跨资产不变式是平静工况下两算子不可分。

VII. 十个资产的资产级异质性

用同一冻结协议 ($T = 24$, seed 2021) 在另外七个资产上运行, 以刻画交互效应的**符号**。GSPC 的两个种子合并为一个资产, 故 $N = 10$ 。表 IV 报告交互效应, 表 V 报告资产结构特征与该效应的探索性关联 (含 leave-one-asset-out, LOO 检查)。

效应符号**跨零**: 六负四正, 五个统计显著。两个特征 LOO 稳定: 已实现波动率更高、一阶自相关更强的资产, 在湍流工况下的非线性优势**更弱** (甚至反转)。在 $N = 10$ 下两个关联均达 $p < 0.05$ ($|\text{ACF}_1|$: $\rho = +0.733$, $p = 0.016$; 已实现波动率: $\rho = +0.661$, $p = 0.038$), SOX 的加入 (交互 +0.0044, 统计不定) 不改变判定。**这些关联是探索性的, 仅作为候选规律报告**: 十资产下单个 p 值不足以定论; 跳变比例特征在所有资产的中位数上恒定 (每 95 个收益中 1 次超阈), 在预注册阈值下不带区分信息; 趋势持续性在 LOO 下变号, 标记为单资产敏感。另有两点限定: 四个 CI

TABLE IV

资产级交互效应 (相对波动率)。† CI 不含 0。

资产	$\Delta_{interaction}$	95% CI	显著
EURUSD	-0.1371	[-0.164, -0.111]	是 †
GSPC	-0.0173	[-0.027, -0.009]	是 †
USDJPY	-0.0122	[-0.026, +0.002]	否
ETHUSD	-0.0094	[-0.019, +0.000]	否
DJI	-0.0084	[-0.019, +0.003]	否
TM	-0.0081	[-0.028, +0.011]	否
SOX	+0.0044	[-0.008, +0.017]	否
BTCUSD	+0.0150	[+0.006, +0.024]	是 †
BABA	+0.0405	[+0.022, +0.060]	是 †
NVO	+0.0976	[+0.046, +0.149]	是 †

TABLE V

资产结构特征与 $\Delta_{interaction}$ 的探索性 SPEARMAN 关联 ($N = 10$) 与 LOO 稳健性。

特征	ρ	p	LOO 范围	稳健
$ \text{ACF}_1 $	+0.733	0.016	[+0.633, +0.817]	是
已实现波动率	+0.661	0.038	[+0.533, +0.900]	是
峰度	+0.345	0.328	[+0.100, +0.533]	是
趋势持续性	+0.042	0.907	[-0.317, +0.283]	否 (变号)
跳变比例	—	—	—	恒定

TABLE VI
五个诊断问题的汇总回答

问题	回答
Q1 是否存在稳健的样本级路由证据?	否。代理实验与容量扫描都未给出稳定的“状态 $\rightarrow$ 算子”映射。
Q2 是否存在真实的资产级算子异质性?	是。容量充分时 ETHUSD 在 36/36 个观测上偏好非线性; BTCUSD 在任何容量下偏好线性; GSPC 接近打平。
Q3 能否用现有结构特征解释?	仅能作为候选: 已实现波动率与 $ \text{ACF}_1 $ 与交互效应符号相关且通过 LOO, 但符号在十资产上跨零。
Q4 当前主要不确定性?	资产依赖与算子形态——不是结构表示, 也不再是路由 (路由已基本排除)。
Q5 是否可重新考虑更强的非线性算子?	仅可作为候选之一, 须与容量对齐的 MLP 对照, 且不得由“ETHUSD 偏好非线性”外推到任一算子族。

含零的资产 (USDJPY、ETHUSD、DJI、TM) 方向全部为负、与显著负例一致, 负号一侧内部一致; 两个显著正例 (NVO、BABA) 恰是一阶自相关最强的资产, 与候选规律的预测一致——关联并非由显著性格局偶然驱动, 而是由效应量在特征取值范围内的排序驱动。

VIII. 诊断与决策

本阶段记录的决策为: **停止自适应融合**——波动率门控实测劣于无参数加法, 且它想利用的结构本身没有可切换的空间; **不构建神经路由**——状态到算子的映射未被建

立：把算子选择当作**资产级配置问题**（这是证据支持的做法）；任何结构化非线性算子都须以”可重复的环境”与”容量对齐的对比”为前提。

IX. 局限

算子保真度：代理算子（展平窗口上的线性映射与 MLP）不同于框架内分支——后者把 DLinear 分解与 LSTM-Transformer 残差在 RevIN 之下组合。代理结果不能读作”非线性无用”；框架内残差分支在标普 500 的 $T = 24$ 上仍跨种子优于线性基座，两者并不矛盾。**样本量**：资产级关联建立在十个资产、每资产一个种子（GSPC 两个）之上，关联系数的置信区间很宽，分析为探索性；四个 CI 含零的资产（USDJPY、ETHUSD、DJI、TM）方向一致但只能描述为方向性为负、统计上不定。**工况定义**：工况为因果波动率的五分位，平静工况在算子间统计不可分，因此”平静”是接受性结论而非独立效应。**环境**：全部为 CPU 运行，墙钟时间与论文 GPU 数值不可比，仅解释相对比较。

X. 结论

复现在 $T = 24$ 上重现了已发表排序，且跨种子稳健。其后的诊断细化但不推翻该结果：非线性分支的边际价值是**资产依赖**而非工况普适；波动率门控没有收益；容量对齐的对比表明，早先”线性一律占优”的偏好部分是**容量瓶颈造成的假象**。我们未发现支持样本级路由的稳健实验依据，而确实发现了真实的资产级算子异质性。SOX 的加入未改变 PATH 判定；在 $N = 10$ 下两个 LOO 稳定特征的 p 值均低于 0.05 ($|ACF_1|$: $p = 0.016$ ；已实现波动率: $p = 0.038$)，但仍只作为**候选规律报告**。因此证据支持的下一步问题不是”路由器应该如何选择”，而是”**在哪些可重复的环境中，更强的非线性算子值得占用它的容量**”——且必须以容量对齐的基线为参照来回答，并以逐资产的配置决策为落地形式，而不是按样本的动态路由。

APPENDIX

可复现性说明

全部复现资产位于项目仓库的 `reproduction/` 下：分析脚本在 `reproduction/analysis/`，批次运行器在 `reproduction/batches/`，各设置结果在 `reproduction/results/`。四条环境事实曾耗费实际时间：数据管线无条件导入 `patool`、`huggingface_hub`、`sktime` 与 `datasets`；`joblib` 须 pin 到 1.5.3；CPU 运行必须加 `--no_use_gpu`；杀掉 `DataLoader` 工作进程 (`spawn_main`) 会让父训练进程死锁，”卡死”必须靠进程 CPU 时间而非日志输出来判断。

REFERENCES

- [1] Hsieh, C.-Y., Chen, Y.-C. (2026). DeReFusion: a decomposition-reconstruction fusion framework for financial time series forecasting. *Applied Soft Computing*, 203, 116252.
- [2] Zeng, A., Chen, M., Zhang, L., Xu, Q. (2023). Are transformers effective for time series forecasting? *Proc. AAAI*, 37(9), 11121–11128.